

CHATBOT AI & SISTEM NON-SIMS

Kamus Data & Spesifikasi Arsitektur

Dokumentasi Integrasi WhatsApp Business Cloud API & Layanan Publik Non-SIMS

 PORTFOLIO SAMPLE — REDACTED FOR CONFIDENTIALITY

Dokumen ini adalah ringkasan cuplikan portofolio resmi. Seluruh kunci API aktual, webhook tokens, nomor telepon produksi, dan kredensial Meta Business telah disanitasi sepenuhnya.

Penyusun Dokumentasi: Arrozy Adi Falaqi, S.Kom. (Technical Writer & UI/UX Designer)

Cakupan Proyek: Chatbot Layanan Publik BBPPT & Portal Perizinan Non-SIMS

Teknologi Integrasi: Meta Cloud API · Golang · React.js · PostgreSQL · Draw.io

Klasifikasi: Sanitized Excerpt (Cuplikan Portofolio Aman)

1. Model Keamanan & Protokol Integrasi

Chatbot AI WhatsApp BBPPT dirancang dengan arsitektur multi-layanan (microservices) untuk melayani pertanyaan publik terkait permohonan sertifikasi alat telekomunikasi dan pengalihan tiket ke agen petugas manusia (human agent).

Lapisan Keamanan	Mekanisme / Protokol	Justifikasi Teknis
Webhook Validation	HMAC-SHA256 (X-Hub-Signature)	Memvalidasi keaslian payload yang dikirim dari Meta Cloud API
Service Authentication	Header X-API-Key (Pre-Shared)	Otorisasi komunikasi internal antar-service dalam jaringan privat
Admin Dashboard Auth	JWT (JSON Web Token)	Manajemen sesi petugas customer service tanpa simpanan sesi server
Data Encryption	TLS 1.3 & AES-256 at Rest	Menjaga kerahasiaan berkas lampiran pemohon dan pesan masuk

2. Sampel Kamus Data (Tabel: messages_log & human_agents)

Kode Atribut	Tipe Data	Constraint	Definisi Atribut
message_id	VARCHAR(64)	PK, Not Null	ID unik pesan dari WhatsApp Cloud API
sender_id	UUID	FK -> users(id)	Referensi ID pengguna pengirim pesan
content	TEXT	Not Null	Konten teks percakapan dari pemohon / bot
message_type	VARCHAR(20)	Not Null	Tipe pesan: text, image, document, location
handover_status	BOOLEAN	Default FALSE	Menandai apakah percakapan dialihkan ke agen manusia

 **PORTFOLIO SAMPLE — REDACTED FOR CONFIDENTIALITY**

Kamus data ini memastikan tim frontend dashboard dan tim AI backend memiliki keselarasan skema data yang identik selama siklus pengembangan perangkat lunak.